# Non-Vision 기반 차량 내부 위험 감지 시스템 착수 보고서




팀명: 쭌혁균

202155591 이준수 (dlwnstn02@pusan.ac.kr)

202155535 김재혁 (kjh0819@pusan.ac.kr)

202155597 임도균 (do6065@pusan.ac.kr)

지도교수: 백윤주

# 목 차

1. 과제 배경 및 필요성

    1.1 사회적 안전망 결여: 영유아 및 교통약자 사고 급증

    1.2 기존 모니터링 기술의 한계와 프라이버시 침해

    1.3 mmWave 레이더: 최적의 대안

2. 과제 목표

3. 대상 문제 분석

4. 요구조건 분석

    4.1 기능적 요구조건

    4.2 비기능적 요구조건

    4.3 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

    4.4 하드웨어 사양 및 선정 근거 (IWR1843)

5. 탑승자 인식 시스템 기술 상세

    5.1 기술적 구현 프로세스 (Signal Processing Chain)

    5.2 주요 기능 및 사고 예방 시나리오

    5.3 기술적 요구조건 및 목표 성능 (KPI)

6. 운전자 상태 모니터링 시스템 기술 상세

    6.1 기술적 구현 프로세스

    6.2 주요 기능 및 사고 예방 시나리오

    6.3 기술적 요구조건 및 목표 성능 (KPI)

# 1. 과제 배경 및 필요성 (Background & Necessity)

## 1.1 사회적 안전망 결여: 영유아 및 교통약자 사고 급증

- **영유아 차량 방치 사고:** 매년 여름철 카시트에 남겨진 영유아가 고온으로 인해 사망하는 비극적인 사고가 반복되고 있고 최근 미국 오하이오주에서 2세 여아가 차량의 3열 전동 폴딩 시트에 끼여 질식사하는 안타까운 사고가 발생했습니다. 당시 시트에 탑승자가 있을 경우 작동을 멈춰야 하는 '안티 핀치' 안전 기능이 아이를 제대로 감지하지 못해 발생한 것으로 분석되었습니다.
- **고령 운전자 및 급성 의식불명:** 인구 고령화에 따라 고령 운전자의 비중이 급증하고 있으며, 주행 중 갑작스러운 심정지나 뇌졸중 등 급성 의식불명으로 인한 2차 대형 사고가 사회적 문제로 대두되고 있습니다.
- **졸음 및 약물 운전 사고율 상승:** 통계청 및 경찰청 자료에 따르면, 최근 졸음운전뿐만 아니라 마약류 및 처방약물 복용 후 운전대를 잡는 사례가 늘어나며 사고 치사율이 일반 사고 대비 월등히 높게 나타나고 있습니다.

## 1.2 기존 모니터링 기술의 한계와 프라이버시 침해

- **프라이버시 역설:** 현재 가장 많이 사용되는 카메라 기반 모니터링은 탑승자의 얼굴, 시선, 행동을 영상으로 기록합니다. 이는 데이터 유출 시 사생활 침해 우려가 매우 크며, 많은 사용자가 차량 내부에 카메라가 설치되는 것에 거부감을 느낍니다.
- **환경적 제약:** 카메라는 야간, 역광, 혹은 탑승자가 담요를 덮고 있거나 선글라스를 착용한 경우 인식률이 급격히 떨어집니다.

## 1.3 mmWave 레이더: 최적의 대안

mmWave 레이더는 Non-visual 센서입니다. 영상 정보를 생성하지 않아 프라이버시를 완벽히 보호하면서도, 옷이나 시트를 투과하여 근육의 미세 떨림과 흉부의 호흡을 감지할 수 있어 위 문제들을 동시에 해결할 수 있는 핵심 기술입니다.

---

# 2. 과제 목표 (Project Goals)

본 프로젝트는 **"Privacy-Preserving 기반의 차내 위험 감지 시스템"** 개발을 목표로 하며, 세부 목표는 다음과 같습니다.

1. **Life-Saving 인식:** 뒷좌석 카시트 영유아 및 탑승 인원을 99% 이상 정확도로 판별.
2. **Impairment 모니터링:** 운전자의 호흡수, 심박수 그리고 신체 움직임 패턴을 분석하여 졸음 및 약물로 인한 판단력 저하 상태(Incapacitation) 탐지.
3. **Emergency 대응:** 고령자 및 기저 질환자의 의식 불명(호흡 정지) 발생 시 10초 이내에 비상 상황을 확정하고 외부 알림 송출.

---

## 3. 대상 문제 분석 (Detailed Problem Analysis)

**문제 정의:** 차량 내 탑승자 상태 모니터링 시스템은 치명적인 안전사고를 예방하기 위해 높은 정밀도가 요구되지만, 기존의 카메라 기반 또는 접촉식 센서 방식은 환경적 제약과 심리적 거부감이라는 한계에 직면해 있습니다. 특히 영유아 방치 사고나 운전자의 급성 의식 불명 상태는 시각적 제한이나 미세한 움직임 부재로 인해 기존 시스템이 탐지하기 어렵습니다. 따라서 조도 변화나 장애물에 영향을 받지 않으면서도 탑승자의 생리적 지표를 실시간으로 포착하고, 프라이버시 침해를 근본적으로 차단할 수 있는 mmWave 레이더 기반의 탑승자 상태 모니터링 시스템을 개발하고자 합니다.

1. 영유아 방치: 카시트에 깊게 앉아 있거나 담요 등에 덮여 있는 영유아는 일반 카메라 센서로 형태를 식별하기 어렵고, 잠든 상태에서는 움직임이 거의 없어 존재 여부를 판단하기 매우 어렵습니다.

.

2. 졸음 및 약물 운전: 졸음이나 약물은 반응 속도를 늦추고 신체 근육을 불규칙하게 이완시켜 운전 효율을 저하시키며 대형 사고로 직결됩니다. 졸음 초기 단계에서는 외형적 변화보다 심박 변이도(HRV)와 같은 생리적 리듬이 먼저 변화하지만, 비접촉식으로 이를 감지하기는 기술적으로 까다로워 노이즈 제거 등을 통해 정확한 생체 데이터를 뽑아내는 것이 핵심입니다.
3. 의식 불명 및 응급 건강 이상: 기존 비전 기반 시스템은 운전자가 의식을 잃고 상체가 완전히 붕괴되기 전까지는 이상 징후를 포착하기 어렵습니다. 특히 심정지나 의식불명 초기, 외형적인 움직임은 정지되어 있으나 체내에서는 급격한 생체 신호의 변화가 일어나는 '정적인 응급 상황'을 시각 데이터만으로 판별하는 데는 한계가 있습니다.

# 4. 요구조건 분석 (Requirements Analysis)

## 4.1 기능적 요구조건

- **Multi-Zone Detection:** 레이더 센서를 기점으로 차량 내부를 3차원 가상 공간으로 매핑하고, 물리적인 실내 구조를 소프트웨어가 정밀하게 인지할 수 있도록 관심 영역(ROI)으로 디지털화합니다. 이렇게 구축된 ROI 내에서는 방위각(Azimuth) 분해와 정적 노이즈 제거 기술을 통해 인접한 탑승자 간의 신호를 명확히 분리하여 데이터의 해상도를 높입니다. 분리된 신호는 각 객체별로 고유 ID를 부여받아 실시간으로 트래킹되며, 이를 통해 데이터의 연속성과 신뢰성을 확보합니다. 최종적으로 가공된 트래킹 데이터를 차량 제어 시스템(ECU)과 실시간 연동함으로써, 전동 시트 끼임 및 영유아 방치와 같은 비극적인 안전사고를 원천적으로 차단하는 지능형 안전 솔루션을 구현합니다.

- **Vital Sign & Behavioral Data Extraction:** 77GHz mmWave FMCW 레이더를 통해 운전자의 생체 및 행동 지표를 비접촉 방식으로 실시간 추출하며, 주행 초기 약 30초간의 준정적(Quasi-static) 데이터를 수집하여 개인별 RMSSD 및 심박수 기준점(Baseline)을 동적으로 생성합니다. 수집된 위상(Phase) 데이터에는 Huber-Kalman 필터링을 적용하여 거대 동작인 호흡 간섭을 제거하고 미세한 심박 파형을 정밀하게 복원하며, 3초 단위의 단기 윈도우 자기상관(Autocorrelation) 알고리즘을 통해 심박수(HR)와 호흡수(RR)를 고속으로 산출하여 데이터의 즉각성을 확보합니다. 또한, 레이더 파장 대비 미세한 눈꺼풀의 개폐 움직임을 위상의 스파이크(Spike) 패턴으로 분석하여 안구 특징을 추출하고, Range-Doppler Map 상의 에너지 피크 이동 및 도플러 속도를 추적하여 머리의 수직/수평 기울기 데이터를 실시간으로 수집합니다. 이렇게 추출된 고해상도 다중 모달 데이터는 각 객체별 고유 ID와 결합되어 연속적인 시계열 데이터셋으로 가공되며, 최종적으로 차량 제어 시스템 및 상태 분류 알고리즘 모듈과 연동되어 졸음 및 응급 상황 판별을 위한 고신뢰성 기초 정보를 제공합니다.

## 4.2 비기능적 요구조건

- **정밀도:** 호흡수 측정 오차범위 RMSE <= 2 (회/분) 미만 유지.
- **강건성:** 차량 에어컨 바람, 스피커 진동 등 내부 노이즈를 제거하기 위한 Adaptive Static Clutter Removal 알고리즘 적용.

  **지연시간:** 위험 감지 후 경보 발생까지의 End-to-End Latency를 1초 이내로 구현.

## 4.3 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

- **Sensor:** IWR1843 mmWave 센서.
- **Processing:** Python 기반의 신호처리 라이브러리(NumPy, SciPy) 및 딥러닝 프레임워크(PyTorch/TensorFlow).
- **Interface:** 위험 상황 시 사용자 스마트폰이나 차량 클러스터에 경고를 띄우는 GUI 인터페이스.

## 4.4 하드웨어 사양 및 선정 근거 (IWR1843)

- **고해상도 감지:** 76-81GHz 대역(최대 4GHz 대역폭)을 사용하여 약 3.75cm의 거리 분해능을 확보합니다. 이는 카시트 내부의 영유아와 주변 구조물을 명확히 분리하는 데 핵심적인 수치입니다.
- **설치 위치:** 차량 전명 상단 룸미러 부근 설치합니다

  **장점:** 레이더의 120° 광각 FOV(Field of View)를 활용해 단일 센서로 전 좌석을 사각지대 없이 조망할 수 있습니다.

  **하향 투사(Top-down):** 위에서 아래로 내려다보는 각도 덕분에 시트 등받이에 가려지는 구역을 최소화하여 카시트 내부 영유아 감지에 최적화됩니다.

- **MIMO 안테나 구성:** 3개의 송신(TX)과 4개의 수신(RX) 안테나를 통해 수평 및 수직 해상도를 모두 확보함으로써, 뒷좌석의 좌/우/중앙 위치를 정확히 판별합니다.

# 5. 탑승자 인식 시스템 기술 상세

## 5.1 기술적 구현 프로세스 (Signal Processing Chain)

뒷좌석 인식을 위한 데이터 처리 흐름은 다음과 같이 구성합니다.

**① 4D 포인트 클라우드 생성 (HWA 활용)**

- **Range FFT:** HWA를 통해 초당 수천 번의 Chirp 신호를 처리하여 거리 데이터를 생성합니다.
- **Doppler & Angle FFT:** DSP를 연동하여 물체의 움직임(속도)과 각도 정보를 추출, 공간상의 점군(Point Cloud) 데이터로 변환합니다.

**② 정적 노이즈 및 클러터 제거**

- 차량 시트, 문 등 고정된 물체에서 오는 강한 반사파를 제거합니다.
- **기술적 특징:** 주행 중 진동 소음을 제거하기 위해 **EVM(Error Vector Magnitude)** 기반의 적응형 알고리즘을 적용, 사람의 호흡과 같은 미세 변위만 필터링합니다.

**③ 객체 클러스터링 및 분류 (Clustering & Classification)**

- **DBSCAN 알고리즘:** 생성된 포인트 클라우드를 밀도 기반으로 그룹화하여 개별 탑승자를 정의합니다.
- **뒷자리 영유아 판별:** 클러스터의 면적, 높이, 반사 강도 및 호흡수(RR) 데이터를 분석하여 카시트 내 영유아, 혹은 단순 화물을 구분합니다.

---

## 5.2 주요 기능 및 사고 예방 시나리오

본인이 담당하신 파트가 앞서 언급한 사고들을 어떻게 해결하는지 구체화합니다.

| 기능 | 상세 내용 및 사고 대응 |
|---|---|
| **정밀 CPD (Child Presence Detection)** | 시동 OFF 후에도 IWR1843의 저전력 모드를 활용하여 뒷좌석 영유아의 호흡을 감지. 담요나 시트 뒤에 가려진 경우에도 **77GHz 전파의 투과성**을 이용해 인식. |
| **시트 끼임 방지** | 최근 사례와 같은 전동 시트 오작동 방지를 위해, 시트 폴딩 명령 시 레이더가 해당 영역 내 생체 신호(Vital Sign)를 재검증하여 즉각 작동 중단. |

| 기능 | 상세 내용 및 사고 대응 |
| --- | --- |
| **다중 승객 트래킹** | 최대 3개의 구역(뒷자석/조수석/운전석)을 개별 모니터링하여, 승객의 정확한 위치와 승차 인원을 카운팅. |

---

### 5.3 기술적 요구조건 및 목표 성능 (KPI)

- **호흡수 측정 정확도:** 정지 상태 탑승자 기준 오차 범위 ±2bpm 이내.
- **인식 사각지대:** 120° 이상의 광각 FOV(Field of View)를 확보하여 2열 및 3열 바닥 공간까지 감지.
- **프라이버시 보호:** 모든 데이터는 점군(Point Cloud) 형태로 처리되어 식별 가능한 영상 정보를 생성하지 않음 (**Non-imaging Technology**).

## 6. 운전자 상태 모니터링 시스템 기술 상세

### 6.1 기술적 구현 프로세스

**1. 다중 모달 ROI 탐지 및 위상 복원**

- **다중 Range Bin 탐지**: 수신된 신호의 Range-Time Map에서 에너지가 집중되는 영역을 분석하여 운전자의 안면부(눈 깜빡임/머리 동작)와 흉부(호흡/심박)에 해당하는 Range Bin을 각각 독립적으로 탐지하고 분리합니다.
- **Phase Unwrapping**: 각 영역에서 추출된 위상 데이터의 불연속성을 제거하여, 눈꺼풀의 개폐 및 흉부의 수 밀리미터(mm) 단위 변위를 선형적 시계열 데이터로 변환합니다.

**2. 다중 모달 데이터 분리 및 특징 추출**

- **행동 데이터 추출**:
  - **눈 깜빡임**: 안면부 위상 신호에서 고역 통과 필터(HPF)를 통해 정적 성분을 제거하고, 눈꺼풀 운동 주파수 대역([0.2, 3.0] Hz) 내의 위상 스파이크를 포착하여 PERCLOS 지표를 생성합니다.
  - **머리 동작**: 2D FFT 기반의 에너지 피크 추적 알고리즘을 통해 고개의 기울기

및 떨굼의 궤적을 거대 동작 데이터로 추출합니다.

- **생리 데이터 추출**:
  - **흉부 신호 분리**: 흉부 위상 데이터에서 저주파 성분(호흡)과 고주파 성분(심박)을 대역별로 분리하여 기초 생체 신호를 확보합니다.

### 3. Huber-Kalman 기반 신호 정제 및 강건성 확보

- **Huber-Kalman filtering**: 주행 중 발생하는 차량 진동이나 운전자의 자세 변화로 인한 신호 왜곡를 억제하기 위해 Huber-Kalman 필터를 적용합니다. Huber 손실 함수를 통해 이상치에 대한 민감도를 낮추어, 간섭이 심한 환경에서도 깨끗한 심박 파형과 호흡 주기 데이터를 확보합니다.
- **R-웨이브 피크 추출**: 정제된 심박 파형에서 R-웨이브 피크를 정밀하게 검출하여 심박수(HR) 및 심박 변이도(HRV) 산출을 위한 기초 간격(Inter-Pulse Interval) 데이터를 생성합니다.

### 4. 실시간 지표 산출 및 품질 관리

- **고속 지표 산출**: 3초 단위의 단기 윈도우(Short-term Window)에 자기상관 분석을 적용하여 실시간 심박수를 신속히 도출하고, 신호 대 잡음비(SNR)를 기반으로 데이터의 신뢰도를 실시간으로 평가합니다.
- **동적 베이스라인 설정**: 주행 초기 30초간 수집된 다중 모달 데이터를 활용하여 개인별 정상 범위(RMSSD, 호흡수, 깜빡임 빈도 등)를 동적으로 설정하며, 이를 기준으로 졸음 및 이상 상태 여부를 최종 판별합니다.

## 6.2 주요 기능 및 사고 예방 시나리오

| **기능** | **상세 내용 및 사고 대응** |
|---|---|
| 고신뢰 졸음 감지 | 눈 깜빡임과 HRV의 점진적 하락을 통합 분석하여 졸음 징후를 조기 포착 |
| 급성 응급 상황 탐지 | 베이스라인 대비 **RMSSD 50% 이상 급감** 또는 **5초 이상의 무호흡** 발생 시 주행 불능 상태로 즉각 판단. |

## 6.3 기술적 요구조건 및 목표 성능 (KPI)

- **생체 지표 정확도**: 실제 측정 대비 생체 지표 오차 범위 **5%** 이내 달성.
- **응급 판단 실시간성**: 심박 급변 및 무호흡 포착 시 **3초 이내**에 상태 판별 및 경보 발령.
- **프라이버시 보호**: 모든 데이터는 점군(Point Cloud) 및 위상 데이터로 처리되어 식별 가능한 영상 생성을 원천 차단함.